第一章 大气运动的稳定性理论

2026.3.2 建档　　张通

1.1 流体动力学稳定性概念

1.1.1 波动稳定性的概念

1.1.1.1 基本概念

流体力学　流体力学中，当气流受到扰动：

① **扰动发展**（基本气流由层流变为湍流），即基本气流是不稳定，叠加在其上的扰动是不稳定。

② **扰动减弱**（或始终很小），则基本气流是稳定的，扰动也是稳定的。

流体力学中，侧重的是基本气流是否稳定，纯粹是动力学问题。

气象学　气象上，侧重的是波动是否稳定，不仅涉及动力问题，还涉及热力问题。

如果**波动或扰动能发展**，这个波动就是**不稳定的**。

如果**波动或扰动不发展**，即波动始终很小或衰减，这个波动就是**稳定的**。

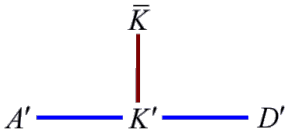
能量学角度　扰动发展需要**扰动动能K'**增加。

① **太阳辐射**：转化为有效位能后才能影响大气运动，短期变化过程可认为与外界无热量交换。

② **相变潜热**：较强对流系统。

③ **有效位能**：正压大气不能释放有效位能。

④ **基本气流平均动能**：正压、斜压大气扰动能量来源。



1.1.1.2 Rossby 波的能量来源

斜压不稳定　$A' \to K'$　斜压大气才存在有效位能，风速存在垂直切变。

均匀基流为正压大气，无有效位能，波动是斜压稳定的。

正压不稳定　$\bar{K} \to K'$　我们有 $K', \bar{K} = \int_M \overline{u'v'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} dM$　（能量转换取决于波和流的结构配置）

对于**均匀基流 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = 0$，波动是正压稳定的**，这是讨论波动传播问题时一直假设的条件。

由此，讨论波动发展问题时，要考虑**非均匀基流**。

正压稳定度　基本气流有**经向切变 $\bar{u}(y)$**，取决于 $\bar{u}$ 南北分布状况，能量来源于**基本气流的平均动能**。正压大气中，只有基本气流的平均动能提供扰动发展能量。

斜压稳定度　基本气流有**垂直切变 $\bar{u}(z)$**，取决于 $\bar{u}$ 垂直分布状况，能量来源于**扰动有效位能**。斜压大气中，扰动有效位能和基本气流的平均动能均能提供扰动发展能量。

1.1.2 波动稳定性的数学表达

简谐波解　在扰动发展**初始阶段**，一般的扰动相对于基本气流而言，可视为**甚小**，此时的不稳定是线性不稳定，通常是采用**标准波形方法**。我们假设简谐波解为：

$$\boldsymbol{\Psi'} = Ae^{i(kx-\omega t)} = Ae^{ik(x-ct)} = \boldsymbol{Ae^{kC_i t} e^{ik(x-C_r t)}}$$

此处，c, ω 为复数：$c = C_r + iC_i$。我们令 $\boldsymbol{Ae^{kC_i t} = A^*(t)}$，则：

$$\boldsymbol{\Psi' = A^*(t) e^{ik(x-C_r t)}}$$

若 $\begin{cases} C_i = 0, \text{ 则} A^* = A, \text{ 为常量，扰动始终不变} \Rightarrow \text{稳定} \\ C_i \neq 0, \ C_i < 0 \Rightarrow A^* \text{随时间衰减，扰动减弱} \Rightarrow \text{稳定} \\ C_i \neq 0, \ \boldsymbol{C_i > 0} \Rightarrow A^* \text{随时间增大，扰动增强} \Rightarrow \textbf{不稳定} \end{cases}$

共轭解 实际波动是有很多简谐波叠加而成，振荡解一般都是共轭出现的。

如简谐振荡方程，$\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$ 特征根：$r=\pm i\sqrt{k}$，振荡解为：$x=Ae^{i\sqrt{k}t}+Be^{-i\sqrt{k}t}$

波动的两个特征解成对共轭出现： $\boldsymbol{C_r\pm i\sqrt{\delta}=C_r\pm iC_i}$

当有共轭特征解时，相应的波动解 $x=Ae^{kC_it}e^{i\theta}+Be^{-kC_it}e^{i\theta}$，当 $t\to\infty$ 时，**只要$C_i\neq 0$，波动都是发展的**（最终只能看到发展的解，衰减的解不可见）。此时，称 $k|C_i|$ 为不稳定波的**增长率**。

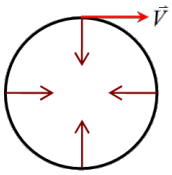
不稳定判据 研究 Rossby 波**初始阶段**的不稳定性问题时，通常从控制方程组出发→线性化控制方程组→设简谐波解→求解波速c或其他方法找到波速c为复数的条件，给出**不稳定的出现同扰动波长L、基本气流分布以及其它因子之间的关系**，这种关系称为**不稳定判据**。

必要条件 **由$C_i\neq 0$导出的条件**，即波动不稳定必须满足的条件。若此条件不满足，则波动一定稳定；若此条件满足，波动**不一定**不稳定。

充分条件 由方程导出在A条件下，必有$C_i\neq 0$，则A条件称为不稳定的充分条件。

气块法 气块是大气的一部分，在初始状态时，具有和同纬度（同高度）的其他大气一样的物理属性。
当受扰动离开原位置后看做一个独立的个别部分。
通常把未受扰动前气块所处位置称为**平衡位置**。气块受扰动离开平衡位置后仍回到它原有的平衡位置，那就是稳定的；反之，若趋向于达到一个新的位置，那就是不稳定的。

1.2 惯性不稳定



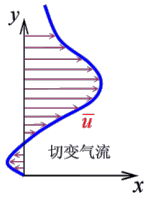
1.2.1 惯性不稳定的概念

问题 **惯性振荡**的稳定性问题。

惯性振荡 →《大气动力学》6.5.2.1

若基本气流处于静止状态：水平气压梯度力为 0，气块仅受科氏力作用。若受水平扰动后，运动轨迹是一个惯性圆，由于科氏力不作功，动能不会增加，故是绝对稳定的。

基本气流 实际大气存在运动（有风），振荡发生在基本气流下，基本气流有两种：
① **均匀基流**（假设）：当基本气流为常数时（风速各处一致），扰动方程组所确定的 c 或频率都是**实数**，即波是**中性稳定**的（一边振荡，一边向下游运动；运动的性质不变）
② **切变基流**（实际上）：实际大气风速随纬度或高度变化。



思想实验 假设在中纬度存在西风基本气流，背景场满足地转平衡 $\bar{\Phi}=\bar{\Phi}(y)$，环境大气位势场只有南北分布，气块的水平运动不改变重力位势场的分布。
气块法：此时，气块受到一个**向北的扰动**，移动到新纬度后(气压梯度力、科氏力都发生变化)，它是继续加速向北还是返回原纬度呢？受到向西的扰动（速度减小，科氏力减小，变为向北扰动）。

惯性不稳定 环境大气满足地转平衡，若受水平扰动的气块返回原来的平衡位置，称之为**惯性稳定**；如受水平扰动的气块加速远离平衡位置，称**惯性不稳定**。

1.2.2 惯性不稳定的判据

基本假设 假定为**正压大气**。基本状态（背景场）满足**地转平衡**，f为常数。且**环境大气位势场**只有南北分布：$\bar{\Phi}=\bar{\Phi}(y)$。此时基本气流满足：$\bar{u}_g=-\frac{1}{f}\frac{\partial\bar{\Phi}}{\partial y}=\bar{u}_g(y)\neq 0$，$\bar{v}_g=0$。假定气块的水平运动不改变重力位势场 $\bar{\Phi}(y)$ 的分布。

运动方程 当气块受到**向北的扰动**时，其水平运动方程组可以表示为：
$$\begin{cases}\frac{du}{dt}=fv\\ \frac{dv}{dt}=-fu-\frac{\partial\Phi}{\partial y}=-f(u-\bar{u}_g)\end{cases}$$
由方程②可知，经向速度的变化取决于气块风速 u 与环境风速 $\bar{u}_g$ 的差值：

① 若 $u > \bar{u}_g$，则 $\frac{dv}{dt} < 0$，存在回复力作用（受抑制）

② 若 $u < \bar{u}_g$，则 $\frac{dv}{dt} > 0$，气块加速远离，动能增加（不稳定，需要找到这种情形的条件）

扰动推导

设气块初始位置在 $y = 0$ 处，初始速度与环境场相同，即 $u = \bar{u}_g(0)$。当其受扰动移动到 y 处时：环境场风速（局部泰勒展开）：$\bar{u}_g(y) = \bar{u}_g(0) + \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \cdot y$；气块风速：$u(y) = u_0 + \frac{du}{dy} \cdot y \Rightarrow \frac{du}{dy} = \frac{du}{dt} / \frac{dy}{dt} = \frac{fv}{v} = f \Rightarrow u(y) = u_0 + fy$

将上述两式代入运动方程 ② 中，化简得到核心判别式：$\frac{dv}{dt} = -f(u - u_g) = -f\left(u_0 + fy - \bar{u}_g(0) - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \cdot y\right) \Rightarrow$

核心判别式 $\boldsymbol{\frac{dv}{dt} = -f\left(f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}\right) y = fy \frac{\partial}{\partial y}(\bar{u}_g - fy)}$ 在地转平衡的大气中，南北运动的气块离开平衡位置后，是受抑制回到原位置，还是继续加速前进，**完全取决于上式等号右端的符号**。

判据一 **基于基本气流的绝对涡度**。由于基本气流的相对涡度 $\bar{\zeta}_g = -\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$，故绝对涡度 $\bar{\zeta}_a = f + \bar{\zeta}_g = f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$。代入核心判别式可知，在北半球($f > 0$)情况下，惯性稳定度完全取决于绝对涡度：

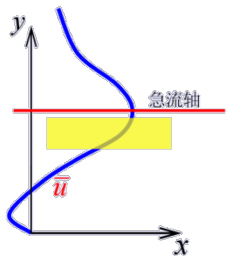
① $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > 0$ 稳定　② $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} = 0$ 中性　③ $\boldsymbol{f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0}$ **不稳定**

判据二 **基于基本气流的绝对动量**。定义基本气流的绝对动量为 $M \equiv \bar{u}_g - fy$。核心判别式可进一步简写为 $\frac{dv}{dt} = fy \frac{\partial M}{\partial y}$。由此得出判据：① $\frac{\partial M}{\partial y} < 0$ 稳定　② $\frac{\partial M}{\partial y} = 0$ 中性　③ $\boldsymbol{\frac{\partial M}{\partial y} > 0}$ **不稳定**

1.2.3 惯性不稳定的讨论

一般情况 一般实际大气大尺度运动：$f \sim 10^{-4} s^{-1}, \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \sim \frac{10^1}{10^6} s^{-1} \sim 10^{-5} s^{-1}$，有 $\bar{\zeta}_a > 0$，是**惯性稳定**的。

如果要 $\bar{\zeta}_a = f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0$，则需要基本气流 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$ 存在**较大的正切变**。



特定地区 ① 高空**西风急流南侧**风速切变很大，可能存在 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > f > 0$，产生惯性不稳定，特别是在冬季西风急流较强的时候。在急流轴以南 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > 0$，可能 $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0$

② 低纬度**东风急流**和中纬度**西风急流**交界处，也可能产生惯性不稳定。

发生情况 ① 若惯性不稳定，小扰动具有原来位置的风速，小扰动向北运动，会使得原位置以北的风速减小，从而使得风速切变减小。若没有外力维持，则惯性不稳定会变成惯性稳定。

② 气块不稳定发展的同时会破坏不稳定条件。

1.3 正压不稳定

1.3.1 正压不稳定的概念

能量学角度 从能量学的角度出发，对于正压过程，我们只需要考虑平均动能与扰动动能之间的相互转换 $\bar{K} \Leftrightarrow K'$。这一过程纯粹是动力学问题，与大气的热力过程无关。 $\{K', \bar{K}\}_1 = \int_M \overline{u'v'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} dM$

稳定性判别 根据能量的流向，我们可以定义波动的稳定性：

① 若扰动是**稳定**的：$\boldsymbol{K' \to \bar{K}}$ 。此时扰动会因为失去能量而逐渐衰减。

② 若扰动是**不稳定**的：$\boldsymbol{\bar{K} \to K'}$ 。此时扰动从背景场中汲取了能量，从而得以发展和增强。

正压不稳定 在具有**水平切变**的基流中，产生的大气长波不稳定被称为**正压不稳定** 。

正压大气中扰动发生和发展的能量，**唯一地**来自**基本气流的动能**。

1.3.2 正压不稳定的判据

基本思路：① 建立波动模型（标准波形法）　② 求出虚部≠0 的条件

1.3.2.1 基本控制方程与线性化

基本假设　作为一级近似，我们认为大尺度运动是**准水平**和**准无辐散**的，同时假设大气是**正压的**。

因此，我们从**正压涡度方程**与**连续方程**出发：$\left(\frac{\partial}{\partial t}+u\frac{\partial}{\partial x}+v\frac{\partial}{\partial y}\right)(f+\zeta)=0$ 和 $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$ 长波方程

微扰动法　在 (x,y) 平面内，我们将风场分解为**基本气流**和**扰动场**：$u=\bar{u}(y)+u'(x,y,t)$，$v=v'(x,y,t)$

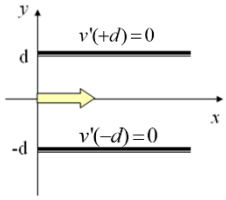
注意这里的基本气流存在水平切边，此处仅仅假设为 y 的函数，舍去 $\partial\bar{u}/\partial x$。

由此涡度分解为：$\zeta=-\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}+\frac{\partial v'}{\partial x}-\frac{\partial u'}{\partial y}=\bar{\zeta}+\zeta'$。 因为水平无辐散，我们可以引入扰动流函数：

$u'=-\frac{\partial\psi'}{\partial y}, v'=\frac{\partial\psi'}{\partial x}$，可得线性扰动涡度方程：$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\nabla^2\psi'+\frac{\partial\psi'}{\partial x}\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)=0$

该项为相对涡度的经向梯度。 则 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}=\frac{d}{dy}(f+\bar{\zeta})$ 是**基本气流绝对涡度的经向梯度**。

边界条件　流函数现在是 x,y,t 的函数，必须给出 y 的边界条件。采用**通道模型**：考虑气流为有限宽，气流中心在 $y=0$ 处，而在 $y=\pm d$ 处为**刚体边界**。侧向边界条件要求边界上的法向速度为零：$v'(\pm d)=\frac{\partial\psi'}{\partial x}=0$ 没有 y 方向上的能量或动量通量。



振幅方程　设方程有**通道 Rossby 波**解：$\psi'=\boldsymbol{\varphi(y)}e^{ik(x-ct)}$ 振幅是y的函数，将其代入线性扰动涡度方程中，考虑$\bar{u}$在y方向上不均匀，整理后得振幅方程：$(\bar{u}-c)\left(\frac{d^2\varphi}{dy^2}-k^2\varphi\right)+\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)\varphi=0$

这是关于φ的二阶常微分方程（认为c已知） 两端同除以 $(\bar{u}-c)$，得到标准形式：

$\frac{d^2\varphi}{dy^2}-\left(k^2-\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{\bar{u}-c}\right)\varphi=0$，同时附带侧边界条件：$\varphi(\pm d)=0$。

注意　因为 $\bar{u}(y)$ 不是常数，这个方程是一个变系数常微分方程，难以直接求出本征值 c。但从稳定性的角度看，我们其实不需要求出完整的解：只要复波速 $c=c_r+ic_i$ 中，**虚部大于 0**，波动就不稳定，这里我们采用 **Rayleigh 方法**进行讨论 $c_i\overset{?}{=}0$ 的情况。

1.3.2.2 求解与 Rayleigh 方法

方法概述　① 控制方程线性化。　② 波动形式解代入方程得振幅方程。

③ **乘以振幅共轭复数并积分**：方程两端乘以 φ 的共轭复数 $\varphi^*=\varphi_r-i\varphi_i$，在 $[-d,+d]$ 区域内积分，并利用边界条件化简。

④ **分离实部与虚部**：从得到的积分关系式中，虚部推导第一必要条件，实部推导第二必要条件。

求解推导

① 如果扰动是不稳定的，扰动流函数的振幅随时间增长，则必须有：$c=c_r+ic_i$，$c_i>0$，$\varphi=\varphi_r+i\varphi_i$。设 φ 的共轭复数为 φ^*，$\varphi^*=\varphi_r-i\varphi_i$，$\varphi\varphi^*=|\varphi|^2=\varphi_r^2+\varphi_i^2$（没有要求$\varphi_i\neq0$）。

② 振幅方程两端乘以 φ^*，$\varphi^*\frac{d^2\varphi}{dy^2}=\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)-\frac{d\varphi^*}{dy}\frac{d\varphi}{dy}=\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)-\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2$（这里有推论 $\frac{d\varphi^*}{dy}\frac{d\varphi}{dy}=\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2$），

$\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)-\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2-k^2|\varphi|^2+\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{\bar{u}-c}|\varphi|^2=0$。方程对 y 积分，并利用边界条件：在 $y=-d$ 和 $y=+d$，$\varphi_i=\varphi_r=0$，

$$\int_{-d}^{+d}\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)dy=\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\Big|_{-d}^{+d}=\left(\varphi_r\frac{d\varphi}{dy}-i\varphi_i\frac{d\varphi}{dy}\right)\Big|_{-d}^{+d}=0 \quad \text{该项为零略去}$$

$$\therefore \text{余下三项}\ \int_{-d}^{+d}\underbrace{\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)}_{\text{该项正比于能量}}dy=\int_{-d}^{+d}\left(\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{\bar{u}-c}|\varphi|^2\right)dy>0$$

1.3.2.3 郭晓岚定理（正压不稳定第一必要条件）

分离实虚部 **实部**：$\int_{-d}^{+d}\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)dy=\int_{-d}^{+d}\frac{(\bar{u}-c_r)\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy$

虚部：$c_i\int_{-d}^{+d}\frac{(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2})}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy=0$ 因为不稳定要求 $c_i>0$，所以 $\int_{-d}^{+d}\frac{\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy=0$

分离实部和虚部

对于一个复数 a 满足有 $\frac{1}{a}=\frac{a^*}{aa^*}=\frac{a^*}{|a|^2}$，故：

$$\frac{1}{\bar{u}-c}=\frac{1}{\bar{u}-(c_r+ic_i)}=\frac{\bar{u}-c_r+ic_i}{[\bar{u}-c_r-ic_i][\bar{u}-c_r+ic_i]}=\frac{\bar{u}-c_r}{|\bar{u}-c|^2}+\frac{ic_i}{|\bar{u}-c|^2}$$

虚部推导定理的过程

如果扰动是不稳定的，即必须有 $c_i>0$，那么后面的积分项必须等于 0。由于被积函数中 $|\varphi|^2$ 和分母都大于 0，根据罗尔定理，在区间 $(-d,d)$ 内必定存在一点 y_c，使得绝对涡度梯度 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 变号（即等于 0）。

$$\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y_c\in(-d,+d)}=\frac{d}{dy}\left(f-\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}\right)|_{y_c\in(-d,d)}=0$$

定理表述 在具有水平切变的基流中，某种条件下出现扰动，扰动发展与否取决于基本流的分布特征。

在 $-d<y<d$ 区域中，基本气流绝对涡度的经向梯度 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 要变号，即在区域中的某个地方，其值为零，在这一点上绝对涡度有极值。这就是**正压不稳定的第一必要条件**。

局限性 这个条件满足**不一定是不稳定**的，但如果不满足这一条件，扰动一定是稳定的。满足了这一条件，扰动是否是不稳定的，还取决于基本气流的具体分布。

其他变体 **Rayleigh 不稳定条件**：若不计 β 作用，第一必要条件退化为 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y=y_c}=0$。

1.3.2.4 弗约托夫特 Fjortoft 定理（正压不稳定第二必要条件）

实部方程 由积分方程的实部可知，如果扰动不稳定（$c_i>0$），且已经满足了第一必要条件，则有：

$$\int_{-d}^{+d}\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)dy=\int_{-d}^{+d}\frac{\bar{u}\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy-c_r\int_{-d}^{d}\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy$$

因为满足第一必要条件，**上式等号右侧的第二项等于 0**。

虚部推导定理的过程

代入波解 $\psi'=\varphi(y)e^{ik(x-ct)}$ 求得扰动速度 u',v' 。波动动能在波长上的积分正比于$\frac{1}{2}\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)e^{2kc_it}$，不稳定的核心要求是动能随时间增加，即 $\frac{dK'}{dt}=kc_i\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)e^{2kc_it}>0$ 。这就要求实部积分式必须大于 0。

$$\int_{-d}^{+d}\frac{\bar{u}\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy>0$$

定理表述 扰动能量的增长要求**在整个区域内 $\bar{u}$ 与 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 正相关**。即使在某些点上为负相关，但在整个区域内必须为正相关，使得扰动能量是增加的。称为**正压不稳定第二必要条件**。

1.3.2.5 必要条件汇总

条件一 **$\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 在区间内变号**，$\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y=y_c}=\frac{d\zeta_a}{dy}=0$。

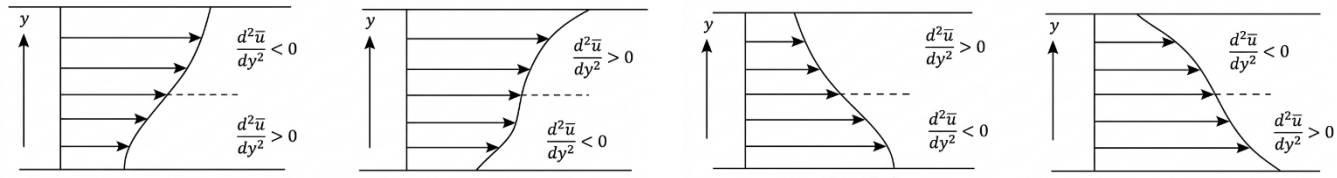
条件二 **$\bar{u}$ 与 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 正相关**。

注意 如果弗约托夫特定理不满足，那么即使郭晓岚定理成立，正压扰动也是稳定的，因为扰动能量在减小。

其他变体 **Rayleigh 不稳定条件**：若不计 β 作用，变为 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y=y_c}=0$，且 $\bar{u}$ 与 $-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 正相关 。

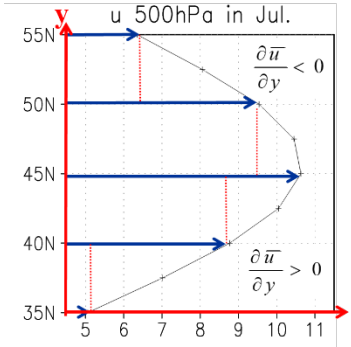
1.3.3 正压不稳定的讨论

我们把正压不稳定的必要条件（绝对涡度经向梯度变号和 $\bar{u}$ 与 $-\partial^2\bar{u}/\partial y^2$ 正相关）应用到不同纬度的实际风场廓线中，会发现大气的稳定性存在显著的纬度差异。



(a) 正压不稳定 (b) 正压稳定 (c) 正压不稳定 (d) 正压稳定

1.3.3.1 北半球中高纬度地区正压稳定度（通常正压稳定）

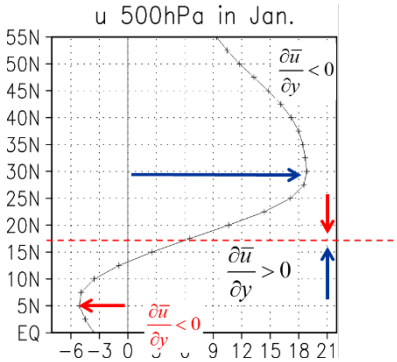


观测现象 根据 7 月 500hPa 的 $\bar{u}$ 分布图（右图）可见，急流中心大致在 $40^\circ N-45^\circ N$ 急流轴以北 $\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}<0$，急流轴以南 $\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}>0$ 。

稳定性判别 在整个中高纬度，风速廓线的二阶导数 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}<0$。结合地转偏向力参数 $\beta>0$，使得基本气流绝对涡度经向梯度 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}>0$ 。

结论 北半球实际中高纬度地区，基本气流绝对涡度经向梯度不变号，**一般不满足正压不稳定条件**。实际情况表明，中高纬大气长波一般都是正压稳定的。注意：正压不稳定性并不是只出现在热带大气中，正压不稳定也可以出现在中纬的急流区，只是一般情况下中纬度正压稳定。

1.3.3.2 低纬度与热带地区（可能发生正压不稳定）



观测现象 在 1 月份 500hPa 的风场廓线中，低纬度地区由于风速由东风转为西风等复杂切变，可能出现 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}>0$ 的情况。

稳定性判别 当 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 为足够大正值，可能导致 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}<0$，从而在区域内发生变号。

物理意义 **低纬度地区，可能发生正压不稳定**。一般来讲，热带地区水平温度南北梯度很小，有效位能不大可能是热带扰动发展的能源。正压不稳定很可能是热带扰动发生发展的机制之一（然而最新理论表明，正压不稳定占比并不高）。

热带扰动的其他机制

虽然正压不稳定对非洲波提供了一个满意的发生机制，可能在赤道太平洋地区也起作用，但必须注意到，只有在平均纬向流切变保持不稳定时，波动才能从平均流中汲取能量使正压不稳定扰动得以持续。正压不稳定是热带扰动发展的机制之一。

观测表明赤道扰动经常出现在没有强的侧向切变的气流中，正压不稳定似乎不是波持续的主要机制。热带扰动发展的机制之二是第二类条件不稳定（CISK 机制，能量来源于凝结潜热，这个理论其实现在最新研究也表明，不太重要）。具体内容见第 14 章 14.4.3 节。

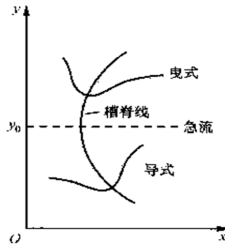
正压不稳定性并不是只出现在热带大气中，正压不稳定也可以出现在中纬的急流区。只是一般情况下中纬度正压稳定。

1.3.3.3 波动发展的结构要求：波流耦合

> 满足了前面的必要条件只是“有了可能性”，在正压大气中，一个波动真正要发展，对其空间结构有极高的要求。

倾斜结构　**倾斜的空间结构。**正压不稳定不仅由基本气流的特性（水平切变）所确定，而且扰动必须具有倾斜的空间结构，以致扰动速度分量之间存在一定的相关性，即基本气流与扰动的适当耦合才能决定波动的稳定性。

如急流北侧的曳式槽或者急流南侧的导式槽。



波流结构　**能量转换与波流结构配置。**绝热无摩擦正压大气中，扰动的发展所需的能量只能来自于基本气流的动能转换，正压大气中能量转换取决于波和流的结构配置。

公式回顾：$\{K',\bar{K}\}_1=\int_M \overline{u'v'}\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}dM$。 下面介绍两种典型的促使波动发展的**波流耦合**结构。

情况一：急流北侧的曳式槽 (Trailing Trough)

位置与切变：位于急流轴以北，基本气流存在气旋式切变 $\partial\bar{u}/\partial y<0$。

槽线形态：槽脊线呈东北-西南走向（曳式）。

速度相关性：槽前南风且西风异常（$v'>0$，$u'>0$，故 $\overline{v'u'}>0$）；槽后北风且东风异常（$v'<0$，$u'<0$，$\overline{v'u'}>0$）

情况二：急流南侧的导式槽 (Leading Trough)

位置与切变：位于急流轴以南，基本气流存在反气旋式切变 $\partial\bar{u}/\partial y>0$。

槽线形态：槽脊线呈西北-东南走向（导式）。

速度相关性：槽前南风且东风异常（$v'>0$ $u'<0$，故 $\overline{v'u'}<0$）；槽后北风且西风异常（$v'<0$，$u'>0$，$\overline{v'u'}<0$）。

结论　在这两种配置下，动量通量 $\overline{u'v'}$ 与基流切变 $\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}$ 始终呈现负相关。这使得公式中 $-\overline{u'v'}\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}>0$。因此，纬向平均运动动能 $\bar{K}$ 转化为扰动动能 K'，导致正压不稳定（波动发展）。

1.4 斜压不稳定

1.4.1 斜压不稳定的概念

观测背景　实际情况表明，中高纬大气长波一般都是**正压稳定**的（能量循环中计算得到的）。

机制推演　中高纬地区的对流层中，各等压面上的温度分布具有**南暖北冷**的特点。根据热成风原理，这种温度场的分布特点意味着**基本气流的西风分量是随高度增加的**，表明中纬度地区大气具有显著的**斜压性特征**。

核心概念　中纬地区天气扰动起源与发展的更重要的机制是**斜压不稳定**。

① **定义**：在具有**铅直切变基流 $\bar{u}(z)$** 中产生的大气长波不稳定称为**斜压不稳定**。

② **能量来源**：中高纬大气长波不稳定发展的能量大多来源于**扰动有效位能**。大气长波不稳定能量来源转换路径为：$\bar{A}\rightarrow A'\rightarrow K'$。

1.4.2 准地转斜压两层模式推导判据

斜压大气　对于斜压大气而言：$\rho=f(p,T)$

① 等压面与等容面相交（《流体力学》概念）　② 等压面上温度分布不均匀（《动力气象》概念）

③ 从能量的角度看，具有有效位能，使波动发展，能量增加。

④ 有热成风存在，各层大气的运动是不一样的（存在铅直切变）：$\frac{\partial\overrightarrow{V_g}}{\partial p}\neq 0$，必然需要多层大气。

如何处理斜压大气？

在斜压大气中，气象要素（如风场、温度场）随高度（或气压）是**连续变化**的。但在进行数学和物理分析时，必须要将其**离散化**。

离散化方案 将大气在垂直方向上分为很多层，每层厚度为 Δp。**层内物理量值相同，层与层之间值不相同。**
（实际数值模式如 GCM 中存在更复杂的方案：层内的物理量值也存在非均一的分布）
① 当 $\Delta p \to 0$ 时，分布趋于实际情况：精确的分层应该分成**无穷多层**。
② **正压大气**：由于整层大气运动一致，因此可将整个大气视为**一层**处理。
③ **斜压大气**：运动随高度而变，将大气进行**分层**，以体现**各层**大气**运动的差异**。

垂直分层 ① **目的**：体现垂直方向大气上下运动的不同。
② **精度**：分得越细，精度越高。数值预报从最初的两层模式已经发展到现在的几十层。
③ **理论研究的选择**：对于理论研究而言，**至少要分成两层**才能体现出斜压大气上下两层运动的不同，才能体现出大气的斜压性。因此，在理论研究中最多使用的是**二层模式 *Minimum Model***。

> 问题：那么，在此两层模式下，能否建立扰动能量的转换？如果可以，Rossby 波斜压不稳定的条件是什么？

基础方程 推导两层模式前，已知 p 坐标系绝热无摩擦大气运动方程组。

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+\omega\frac{\partial u}{\partial p}=-\frac{\partial \Phi}{\partial x}+fv \\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+\omega\frac{\partial v}{\partial p}=-\frac{\partial \Phi}{\partial y}-fu \\ \frac{\partial \Phi}{\partial p}=-\alpha=-\frac{RT}{p} \quad \text{静力平衡方程和状态方程} \\ \frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial \omega}{\partial p}=0 \\ \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial p}\right)+u\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial p}\right)+v\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial p}\right)+\sigma_s\omega=0 \quad \text{热力学} \\ \sigma_s=\frac{\partial \Phi}{\partial p}\cdot\frac{\partial \ln\theta}{\partial p} \quad \sigma_s \text{ 是与层结有关的静力稳定度参数} \end{cases}$$

关于 u, v, ω, Φ, T 的非线性方程组

大尺度简化 针对大气长波大尺度运动，我们可以进行相应的近似简化：

① 涡度变化：**准地转**近似 $\zeta_g=\frac{1}{f_0}\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2}\right)$ ② 温度变化：**准静力**平衡 $\frac{\partial \Phi}{\partial p}=-\alpha=-\frac{RT}{p}$

在准地转系统中，**涡度和温度均正比于位势 Φ 的导数**。这为后续将方程组化简为以位势高度为单一预报量的位势倾向方程奠定了基础。

1.4.3 线性化

> 线性化处理之前，我们先设定大气运动的基本状态和叠加其上的扰动。我们将物理量分解为纬向平均的基本量与扰动量之和。

1.4.3.0 线性化的基本假设与物理意义

量的分解 **纬向风**：$u=\bar{u}(p)+u'$ **经向风**：$v=v'$ **垂直速度**：$\omega=\omega'$
位势高度：$\Phi=\bar{\Phi}(y,p)+\Phi'$ **静力稳定度参数**：$\sigma_s=\bar{\sigma}_s+\sigma_s'$

物理性质 **斜压性**：$\bar{u}=\bar{u}(p)$ 体现了大气的斜压性（即风速随高度变化，存在垂直切变）。
正压不稳定性探讨：
① 若 $\bar{u}$ 随 y 发生变化，体现了波流相互作用的性质，即**正压不稳定**的性质。
② 若 $\bar{u}$ 不随 y 变化（即我们在本推导中的假设），则该基本气流一定是**正压稳定**的。
如果此时发现波动不稳定，那么一定是由垂直切变引起的**斜压不稳定**。

基本量方程 ***y* 方向地转平衡**：基本量满足原始方程组。

在 y 方向上，基本状态满足地转平衡：$0=-\frac{\partial\bar{\Phi}}{\partial y}-f\bar{u}$，由此可以得出两个重要推论：

① $\frac{\partial\bar{\Phi}}{\partial y}=-f\bar{u}$ 在同一等压面上，既然假设 $\bar{u}$ 不随 y 变化，所以 $\bar{\Phi}$ 是 y 的**线性函数**。

② $\frac{\partial\bar{\Phi}}{\partial y}=-f\bar{u}$ 由于 $\bar{u}$ 随 p 变化，所以 $\frac{\partial\bar{\Phi}}{\partial y}$ 也随 p 变化，即 **$\bar{\Phi}$ 也随 p 变化**。

1.4.3.1 运动方程与连续方程的线性化

处理原则 将设定的物理量表达式代入原方程组，利用基本量满足原方程的条件消去基本态项，并**略去所有扰动量的二阶小量**。

运动方程 $\frac{\partial u'}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial u'}{\partial x}+\omega'\frac{\partial \bar{u}}{\partial p}=-\frac{\partial \Phi'}{\partial x}+fv'$ $\qquad$ $\frac{\partial v'}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial v'}{\partial x}=-\frac{\partial \Phi'}{\partial y}-fu'$

① 等式左边依次为扰动纬向风的局地变化、基本气流对扰动的纬向平流、以及扰动垂直运动对基本气流的垂直平流（由于 $\bar{u}$ 存在垂直切变，这一项保留）。等式右边为扰动气压梯度力和扰动科氏力。

② 与 x 方向类似，但由于 $\bar{v}=0$，等式左边没有 $\omega'\frac{\partial \bar{v}}{\partial p}$ 这一项。

连续方程 $\frac{\partial u'}{\partial x}+\frac{\partial v'}{\partial y}+\frac{\partial \omega'}{\partial p}=0$ $\qquad$ 扰动流场同样满足质量守恒（三维无辐散）。

1.4.3.2 热力学方程的线性化

这是推导中最复杂的一步，主要描述温度（厚度）的变化与平流、垂直运动之间的关系。

热力学方程 $\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial \Phi'}{\partial p}-f\frac{\partial \bar{u}}{\partial p}v'+\overline{\sigma_s}\omega'=0$

物理意义 根据状态方程 $\frac{\partial \Phi}{\partial p}=-\frac{RT}{P}$ （其中 $\frac{\partial \Phi}{\partial p}$ 代表位势厚度，与平均温度成正比），我们可以对热力学方程各项赋予直观的物理意义：

① $\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial \Phi'}{\partial p}$ 代表**温度变化**（系统随基本气流移动时的扰动温度局地变化）。

② $-f\frac{\partial \bar{u}}{\partial p}v'$ 代表**温度平流**。 ③ $\overline{\sigma_s}\omega'$ 代表由于**垂直运动**带来的**绝热温度变化**。

根据热成风原理 $\frac{\partial \overrightarrow{V_g}}{\partial p}=\frac{R}{fP}(\nabla T)_p\times\vec{k}$，基本风速的垂直切变对应着水平温度梯度。

该项反映了扰动经向风 v' 穿过基本态水平温度梯度时引起的温度平流。

具体推导

① 第一步：代入全量展开。将全量代入热力学方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}+\frac{\partial \Phi'}{\partial p}\right)+(\bar{u}+u')\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}+\frac{\partial \Phi'}{\partial p}\right)+v'\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}+\frac{\partial \Phi'}{\partial p}\right)+(\overline{\sigma_s}+\sigma_s')\omega'=0$$

展开得到：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}+\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial \Phi'}{\partial p}+u'\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}+u'\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \Phi'}{\partial p}+v'\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}+v'\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \Phi'}{\partial p}+\overline{\sigma_s}\omega'+\sigma_s'\omega'=0$$

② 第二步：利用已知条件化简。因为基本位势 $\overline{\Phi}$ 仅是 y 和 p 的函数，$\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial x}=0$，所以：

$$u'\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}\right)=u'\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial x}\right)=0$$

基本量自身满足原始的热力学方程（在 x 方向）：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}=0$$

将上述两点代入原展开式，剩余项为：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial \Phi'}{\partial p}+u'\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \Phi'}{\partial p}+v'\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}+v'\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \Phi'}{\partial p}+\overline{\sigma_s}\omega'+\sigma_s'\omega'=0$$

③ 第三步：略去二阶小量。划掉扰动乘积项（二阶小量）：$u'\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \Phi'}{\partial p}$，$v'\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \Phi'}{\partial p}$，$\sigma_s'\omega'$。得到初步线性化方程：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial \Phi'}{\partial p}+v'\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial p}\right)+\overline{\sigma_s}\omega'=0$$

④ 第四步：引入热成风关系转化基本态平流项。我们需要处理 $v'\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\overline{\Phi}}{\partial p}\right)$ 这一项。已知 y 方向基本量满足地转方程：$\frac{\partial\overline{\Phi}}{\partial y}=-f\bar{u}$，由于 $\bar{u}=\bar{u}(p)$，两边对 p 求导：

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\overline{\Phi}}{\partial p}\right)=\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial\overline{\Phi}}{\partial y}\right)=-f\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}\neq 0$$

交换求导次序，得 $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\overline{\Phi}}{\partial p}\right)=-f\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}$。代入方程，得到最终线性化的热力学方程：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial\Phi'}{\partial p}-f\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}v'+\overline{\sigma_s}\omega'=0$$

1.4.3.3 准地转方程组的推导与物理机制

为了研究大尺度的天气系统，我们需要进一步简化前面得到的线性化运动方程，将其转化为描述旋转流场特性的涡度方程，并引入准地转近似，以便将速度用位势表示。

涡度方程 $\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial v'}{\partial x}+f\frac{\partial u'}{\partial x}+\beta v'=0$ 波动或扰动与 y 无关

扰动相对涡度 $\zeta'=\frac{\partial v'}{\partial x}-\frac{\partial u'}{\partial y}=\frac{\partial v'}{\partial x}$ 扰动水平散度 $\nabla\cdot\vec{V'}=\frac{\partial u'}{\partial x}+\frac{\partial v'}{\partial y}=\frac{\partial u'}{\partial x}\neq 0$

推导步骤

已知前面的线性化水平运动方程：

x方向：$\frac{\partial u'}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial u'}{\partial x}+\omega'\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}=-\frac{\partial\Phi'}{\partial x}+fv'$ y方向：$\frac{\partial v'}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial v'}{\partial x}=-\frac{\partial\Phi'}{\partial y}-fu'$

为了消除气压梯度力项并突出涡度演变，将方程化为涡度方程，并且假设扰动与 y 无关（即假设波动是一维的，仅在纬向传播）：执行操作 $\frac{\partial}{\partial x}(y\text{方向})-\frac{\partial}{\partial y}(x\text{方向})$，由于 $\frac{\partial}{\partial y}$ 相关项对扰动为 0，可以得到涡度方程。

准地转涡度 $\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial^2\Phi'}{\partial x^2}-f^2\frac{\partial\omega'}{\partial p}+\beta\frac{\partial\Phi'}{\partial x}=0$ **以位势和垂直速度为变量的准地转涡度方程**

推导步骤

进一步假设流场是准地转的，即用位势高度场来表示风场：$v'=\frac{1}{f}\frac{\partial\Phi'}{\partial x}$。由连续方程 $\frac{\partial u'}{\partial x}+\frac{\partial\omega'}{\partial p}=0$，得到：$\frac{\partial u'}{\partial x}=-\frac{\partial\omega'}{\partial p}$ 将上述关系代入涡度方程，得到**以位势和垂直速度为变量的准地转涡度方程。**

方程闭合性 ① **从数学上讲**，该式含有 2 个未知量（Φ' 和 ω'），单由此方程不可解（方程不闭合）。
② **从物理上讲**，准地转运动要求垂直运动随时调整，以使散度场维持涡度变化的准地转性，垂直运动保持温度变化的准静力平衡性。如果没有引入热力过程，就无法体现辐合辐散和垂直运动的耦合机制。因此，**必须引入热力学方程**。

热力学方程 $\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial\Phi'}{\partial p}-\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}\frac{\partial\Phi'}{\partial x}+\overline{\sigma_s}\omega'=0$ 将准地转风关系 $v'=\frac{1}{f}\frac{\partial\Phi'}{\partial x}$ 代入上一节得到的**热力学方程**可得。

> 这里 $-\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}\frac{\partial\Phi'}{\partial x}$ 是由前文的 $-f\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}v'$ 转化而来。

耦合机制 **垂直运动、温度与涡度的耦合机制**：已知静力学方程写为厚度形式：$\frac{\partial\Phi'}{\partial p}=-\frac{RT'}{P}$

① $\frac{\partial\Phi'}{\partial p}\to T'$ 的变化（垂直运动与之有关，暖空气上升，冷空气下沉）。

② 垂直运动的差异会产生**水平辐合辐散**（由连续方程 $\frac{\partial u'}{\partial x}=-\frac{\partial\omega'}{\partial p}$ 可知，上下层相反）。

③ 辐合辐散的产生进而引起**涡度变化**（上下层不同）。这就是两个方程需要联立的物理本质。

系统的耦合（coupling）

假设我们有系统 A：$\frac{dX}{dt}=f(X)$，系统 B：$\frac{dY}{dt}=g(Y)$。但如果 $X\cap Y\neq\emptyset$，则两个系统耦合。
对热力学方程，X 为 Φ,ω；对于涡度方程，Y 为 T,ω，可见两个系统通过 ω 耦合在一起。

1.4.3.4 两层斜压模型的建立

要求解这个以位势和垂直速度为变量的准地转涡度方程，我们可以使用分离变量法，也可以在垂直方向上离散化，这样就将斜压问题转化为了两个层上的正压问题。

垂直分层 尽管我们设置为两层模型，但物理量并不是均匀分布在层的中间的（charney 格点）。

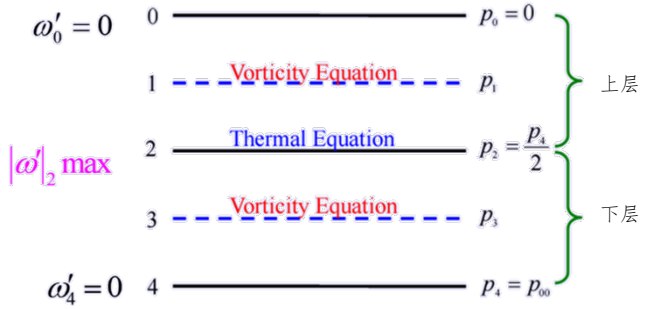
0 层 $p_0=0$ **大气顶层**，垂直速度 $\omega_0'=0$。

1 层 p_1 **上层大气中间层**，**涡度方程**。存在变量 $u_1',v_1',\bar{u}_1,\Phi_1'$，$\zeta_1'$ 代表上层大气的涡旋运动强度。

2 层 $p_2=p_4/2$ **上下层交界面**。**热力方程**。
该位置变量不连续，存在突变，存在**垂直速度** $|\omega'|_2$。

3 层 p_3 **下层大气中间层**，**涡度方程**，存在变量 $u_3',v_3',\bar{u}_3,\Phi_3'$，$\zeta_3'$ 代表下层大气的涡旋运动强度。

4 层 $p_4=p_{00}$ **地面边界**，边界垂直速度 $\omega_4'=0$。



除此以外，还有洛伦兹格点：热力学、动力学变量都写在同一层。但我们理论和实际上都用的 charney 格点。

核心原则 ζ' 写在上、下层大气的中间层上（1, 3 层）；相应的**涡度方程**也分别写在上、下层的中间层上。
ω_2' 是联系上下层大气的垂直运动，写在大气的交界面上（2 层），因此**热力方程**写在交界面上。

方程应用 将方程应用于离散层，根据上述设定，将方程分别写在对应的层上：

① 上层涡度方程：$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}_1\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial^2\Phi_1'}{\partial x^2}-f^2\left(\frac{\partial\omega'}{\partial p}\right)_1+\beta\frac{\partial\Phi_1'}{\partial x}=0$

② 下层涡度方程：$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}_3\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial^2\Phi_3'}{\partial x^2}-f^2\left(\frac{\partial\omega'}{\partial p}\right)_3+\beta\frac{\partial\Phi_3'}{\partial x}=0$

③ 交界层热力学方程：$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}_2\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial\Phi'}{\partial p}\right)_2-\left(\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}\right)_2\frac{\partial\Phi_2'}{\partial x}+\bar{\sigma}_s\omega_2'=0$

在这一系统中，**1、3 层上的位势（Φ_1',Φ_3'）**和 **2 层的垂直运动（ω_2'）**为**预报场**。

差分处理 **用差分代替微分**：因为在某些层上的某些量没有记录，只能通过相邻的有记录的站点的这些量的值作内插得到。设层间距为 Δp，这里设定 $p_2-p_0=2\Delta p$，$p_4-p_2=2\Delta p$。

① 处理**垂直速度的导数项**（带入边界条件 $\omega_0'=0,\omega_4'=0$）：

$$\left(\frac{\partial\omega'}{\partial p}\right)_1=\frac{\omega_0'-\omega_2'}{P_0-P_2}=\frac{-\omega_2'}{-2\Delta p}=\frac{\omega_2'}{2\Delta p},\quad \left(\frac{\partial\omega'}{\partial p}\right)_3=\frac{\omega_2'-\omega_4'}{P_2-P_4}=\frac{\omega_2'}{-2\Delta p}=-\frac{\omega_2'}{2\Delta p}$$

② 处理**位势厚度项**（热力学项）：$\left(\frac{\partial\Phi'}{\partial p}\right)_2=\frac{\Phi_3'-\Phi_1'}{P_3-P_1}=\frac{\Phi_3'-\Phi_1'}{2\Delta p}$ 此项代表上下层之间的**厚度差**，根据静力学关系，它**与平均温度成正比**。这就是**斜压项**，显示的是扰动随高度的不同。

③ 处理**基本风速的垂直切变项**：$\left(\frac{\partial\bar{u}}{\partial p}\right)_2=\frac{\bar{u}_3-\bar{u}_1}{P_3-P_1}=\frac{\bar{u}_3-\bar{u}_1}{2\Delta p}$ 此项代表热成风的纬向分量

闭合方程组 为了闭合方程，我们还需要定义 2 层的基本状态和扰动场，由于 2 层体现的是整层大气的性质，相当于正压层，通常取上下两层的平均：$\bar{u}_2=\frac{\bar{u}_1+\bar{u}_3}{2}$，$\Phi_2'=\frac{\Phi_1'+\Phi_3'}{2}$

将所有的差分表达式和平均值关系代入到三个分层方程中，最终得到**两层模型的闭合线性方程组**：

$$
\begin{cases}
\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}_1\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial^2\Phi_1'}{\partial x^2}+\beta\frac{\partial\Phi_1'}{\partial x}=\frac{f_0^2}{2\Delta p}\omega_2' \\
\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}_3\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial^2\Phi_3'}{\partial x^2}+\beta\frac{\partial\Phi_3'}{\partial x}=-\frac{f_0^2}{2\Delta p}\omega_2' \\
\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\bar{u}_1+\bar{u}_3}{2}\frac{\partial}{\partial x}\right)(\Phi_3'-\Phi_1')-\left(\frac{\bar{u}_3-\bar{u}_1}{2}\right)\frac{\partial}{\partial x}(\Phi_1'+\Phi_3')=-2\Delta p\bar{\sigma}_s\omega_2'
\end{cases}
$$

这组方程是**关于 $\Phi_1',\Phi_3',\omega_2'$** 这三个未知量的**闭合线性方程组**，可求解。

1.4.4 波动解

1.4.4.1 波动解的设定

设波动解 $\Phi_1'=Ae^{ik(x-ct)}$ $\Phi_3'=Be^{ik(x-ct)}$ $\omega_2'=Ee^{ik(x-ct)}$

物理解释 k 代表纬向波数，c 代表波的相速。三者振幅不同，位相不同。这是斜压大气中波动的关键特征。位势高度场在不同高度上的振幅 A 和 B 以及垂直速度的振幅 E 是相互独立的。

关系 关于槽线倾斜与斜压性的关系：如果A,B为实数，则槽不倾斜，体现不出斜压性。

① **正压结构（A,B为实数）**：如果上下层的振幅只是实数比例关系，意味着它们在水平方向上**完全同相或反相**。高空槽和地面槽在同一垂直线上，没有垂直倾斜。这种结构无法从基本气流中汲取有效位能。

② **斜压结构（A,B为复数）**：为了描述斜压不稳定中必不可少的**波槽随高度倾斜**的特征，必须**令A,B为复数：$A=A_0e^{i\theta_A}$，$B=B_0e^{i\theta_B}$**。

其中 θ_A 和 θ_B 分别代表 1 层和 3 层波动的初位相。当 $\theta_A\neq\theta_B$ 时，波的脊线和槽线在垂直方向上就会发生倾斜，从而使得热量输送成为可能，这是扰动发展的能量来源。

1.4.4.2 求解

求解结果 $c=u_m-\frac{\beta}{k^2}\frac{k^2+\lambda^2}{k^2+2\lambda^2}\pm\delta^{\frac{1}{2}}$ 其中，判别式 δ 为：$\delta=\frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2}-\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2}\sim k,u_T$

平均风速 $u_m=\frac{\overline{u_1}+\overline{u_3}}{2}$ 和热力风 $u_T=\frac{\overline{u_1}-\overline{u_3}}{2}$（代表垂直风切变，即斜压性）

核心结论 方程解出了相速 $c=c_r+ic_i$，波动的稳定性**完全取决于根号下的判别式 δ**：

① 当 $\delta>0$ 时，c 是实数。波动呈中性，只有相位的传播，振幅不随时间增长，此时是**稳定的**。

② 当 $\delta<0$ 时，c 具有虚部。此时波动解中会出现 e^{kc_it} 的项，如果取正号，扰动振幅将随时间呈指数级急剧增长，这就是**斜压不稳定**的发生条件。

> 观察 δ 的表达式可知，第一项（包含 β 效应）恒正，起稳定作用；第二项（包含垂直切变 u_T）在一定波长范围内起破坏稳定的作用。斜压不稳定能否发生，取决于这两种效应的较量。

求解过程

波动解代入上面的方程组：代入后，我们可以消去共有的指数项 $e^{ik(x-ct)}$，从而将原来的微分方程组转化为关于复振幅 A、B、E 的代数方程组。

$$
\begin{cases}
ik[(c-\bar{u}_1)k^2+\beta]A-\frac{f_0^2}{2\Delta p}E=0 \\
ik[(c-\bar{u}_3)k^2+\beta]B+\frac{f_0^2}{2\Delta p}E=0 \\
-ik(c-\bar{u}_3)A+ik(c-\bar{u}_1)B-2\Delta p\bar{\sigma}_sE=0
\end{cases}
$$

这三个方程分别来源于：第 1 层的涡度方程、第 3 层的涡度方程，以及第 2 层的热力学方程。

这是关于A、B、E 的线性齐次代数方程组，其存在非零解的条件是：系数行列式 $=0$，有：

$$
\begin{vmatrix}
ik[(c-\bar{u}_1)k^2+\beta] & 0 & -\frac{f_0^2}{2\Delta p} \\
0 & ik[(c-\bar{u}_3)k^2+\beta] & \frac{f_0^2}{2\Delta p} \\
-ik(c-\bar{u}_3) & ik(c-\bar{u}_1) & -2\Delta p\bar{\sigma}_s
\end{vmatrix}=0
$$

也可以消元：除了直接展开行列式，我们也可以通过代数消元法得到相同的结论。由第一个方程提取出 E：

$$ik[(c-\overline{u_1})k^2+\beta]A-\frac{f_0^2}{2\Delta p}E=0 \Rightarrow E=\frac{2\Delta p}{f_0^2}ik[(c-\overline{u_1})k^2+\beta]A$$

将 E 代入后两个方程中：

$$\Rightarrow \begin{cases} ik[(c-\bar{u}_3)k^2+\beta]B+\dfrac{f_0^2}{2\Delta p}E=0 \\ -ik(c-\bar{u}_3)A+ik(c-\bar{u}_1)B-2\Delta p\overline{\sigma}_s E=0 \end{cases}$$

经过化简，得到只包含 A 和 B 的方程组：

$$\Rightarrow \begin{cases} [(c-\bar{u}_3)k^2+\beta]B+[(c-\bar{u}_1)k^2+\beta]A=0 \Rightarrow B=-\dfrac{[(c-\bar{u}_1)k^2+\beta]}{[(c-\bar{u}_3)k^2+\beta]}A \\ -\left[(c-\bar{u}_3)+\dfrac{(2\Delta\eta)^2\overline{\sigma}_1}{f_0^2}[(c-\bar{u}_1)k^2+\beta]\right]A+(c-\bar{u}_1)B=0 \end{cases}$$

再将 B 的表达式代入最后一个方程，消去 B：

$$\Rightarrow -\left[(c-\overline{u_3})+\frac{(2\Delta p)^2\overline{\sigma_s}}{f_0^2}[(c-\overline{u_1})k^2+\beta]\right]A-(c-\overline{u_1})\frac{[(c-\overline{u_1})k^2+\beta]}{[(c-\overline{u_3})k^2+\beta]}A=0$$

由于振幅 A 不为 0，括号内的表达式必须为 0：

$$\Rightarrow -[(c-\overline{u_3})k^2+\beta]\left[(c-\overline{u_3})+\frac{(2\Delta p)^2\overline{\sigma_s}}{f_0^2}[(c-\overline{u_1})k^2+\beta]\right]-(c-\overline{u_1})[(c-\overline{u_1})k^2+\beta]=0$$

把行列式展开，并令 $\lambda^2=\frac{f_0^2}{\overline{\sigma_s}(2\Delta p)^2}$。这里的 λ^2 它的倒数 $\frac{1}{\lambda}$ 与大气中的斜压变形半径成正比。它综合体现了地球自转（f_0）和大气静力稳定度（$\overline{\sigma_s}$）对波动演变的影响。

展开上述方程并按照 c 的幂次重新排列，我们得到一个关于相速 c 的一元二次方程：

$$\Rightarrow (k^4+2\lambda^2k^2)c^2+[2\beta(k^2+\lambda^2)-(\overline{u_1}+\overline{u_3})(k^4+2\lambda^2k^2)]c$$
$$+[k^4\overline{u_1}\overline{u_3}+\beta^2-(\overline{u_1}+\overline{u_3})(k^2+\lambda^2)\beta+\lambda^2k^2(\overline{u_1^2}+\overline{u_3^2})]=0$$

求解的目的是求出c，**且只要看 C_i 是否等于 0。**根据二次方程求根公式求解。

为了简化表达形式，我们引入平均风速 u_m 和热力风 u_T（代表垂直风切变，即斜压性）：

$$u_m=\frac{\overline{u_1}+\overline{u_3}}{2}, \qquad u_T=\frac{\overline{u_1}-\overline{u_3}}{2}$$

最终 c 的解可以化简为：

$$\Rightarrow c=u_m-\frac{\beta}{k^2}\frac{k^2+\lambda^2}{k^2+2\lambda^2}\pm\delta^{\frac{1}{2}}$$

其中，判别式 δ 为：

$$\delta=\frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2}-\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2}\sim k,u_T$$

1.4.5 斜压不稳定的讨论与分析

在上一节求出波动相速 c 及其判别式 δ 的基础上，本节我们将探讨决定斜压不稳定是否发生的核心条件，以及各个物理量（如波长、垂直切变、β 效应）在其中扮演的角色。

1.4.5.1 判别式分析与正压稳定流场

分析　已知相速和判别式公式为：$c=u_m-\frac{\beta}{k^2}\frac{k^2+\lambda^2}{k^2+2\lambda^2}\pm\delta^{\frac{1}{2}}$，$\delta=\frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2}-\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2}\sim k,u_T$

这里有 u_T **风铅直切变，即热成风强度或斜压性强度。**

若纬向风不存在垂直切变（基本流场是正压的，$u_T^2=0$），则 $\delta=\frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2}>0$，此时 c 不含虚部，$c_i=0$，斜压稳定。

核心结论　**若基本气流不存在垂直切变，波速C为实数，Rossby 斜压稳定。**

1.4.5.2 斜压不稳定的数学条件

数学条件 若纬向风存在垂直切变（基本流场是斜压的，$u_T^2 \neq 0$）：要使波动斜压不稳定，则 c 一定是复数，此时 $\delta < 0$。当 $c = c_r + ic_i, c_i = \sqrt{-\delta}$ 时，振幅中出现 $e^{kc_i t}$，呈现 e 指数增长。

kc_i 为不稳定波的增长率。根据 $\delta < 0$ 的要求，将判别式展开：

$$\delta = \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2} - \frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2} < 0 \Rightarrow \frac{u_T^2(\boldsymbol{2\lambda^2-k^2})}{k^2+2\lambda^2} > \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2} > 0$$

> 注意上面不等式的右侧始终大于 0。这意味着不等式左侧也必须严格大于 0。从这个数学要求出发，我们可以推导出发生斜压不稳定的两个不可或缺的物理条件：**波长条件**和**风速切变条件**。

1.4.5.3 发生条件一：临界波长 (L_c)

概述 由于 u_T^2 和分母 $k^2+2\lambda^2$ 都是正数，要满足上述不等式左侧大于 0，分子中的圆括号项必须大于 0。

条件一 **$\delta < 0$，必须有：$L > L_c$**。 推导：$2\lambda^2 - k^2 > 0 \Rightarrow k^2 < 2\lambda^2 \Rightarrow \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 < 2\lambda^2 \Rightarrow L > \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda} \equiv L_c$

其中 $L_c = \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda} = \frac{2\sqrt{2\bar{\sigma}_s}\pi\Delta p}{f_0}$ 称为**临界波长**。若波长 $L \le L_c$，则是稳定的，即**短波易稳定**。

> 中纬度地区 $\sqrt{2\bar{\sigma}_s} \sim 2\times10^{-3}, f_0 \sim 10^{-4}, \Delta p \sim 250$，通常 $L_c \approx 3700km$。

核心结论 **临界波长随静力稳定度的增加而增大，静力稳定度对较短波长的波动具有稳定作用。**

> **为什么短波会稳定？**
>
> 因为短波的水平尺度小，导致其相伴随的垂直运动较强。如果大气静力稳定度 $\bar{\sigma}_s$ 较大，强烈的垂直运动会消耗大量能量来克服静力稳定度做功，从而抑制了扰动从基本气流中获取能量的过程。这就导致了所谓“短波截断”现象。

1.4.5.4 发生条件二：临界垂直切变 (u_{Tc})

> 仅仅满足波长条件是不够的，风速切变还必须足够大，才能克服 β 效应带来的稳定作用。

条件二 当 $L > L_c$ 时，**$\delta < 0$ 必须有 $u_T^2 > \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(4\lambda^4-k^4)}$**。即 $\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2} > \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2} \Rightarrow u_T^2 > \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(4\lambda^4-k^4)} \equiv u_{Tc}^2$

其中 $u_{Tc}^2 \equiv \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(4\lambda^4-k^4)}$ 称为**基本气流垂直切变的临界值**。 不同波长波动斜压不稳定要求的基本气流垂直切变临界值不同。**u_T 越大，则 $\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2}$ 越大**，δ 越容易小于 0，**越容易产生斜压不稳定**。

1.4.5.5 斜压不稳定的充要条件总结

总结 **综上所述，要使得 $\delta < 0$：**

① $2\lambda^2 - k^2 > 0 \Rightarrow L^2 > \frac{2\pi^2}{\lambda^2} \equiv L_c^2$ ② $\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2} > \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2} > 0 \Rightarrow U_T^2 > \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(4\lambda^4-k^4)} \equiv U_{TC}^2$

核心结论 大气长波斜压不稳定的**充分必要条件**为 $L > L_c$，$U_T^2 > U_{TC}^2$。

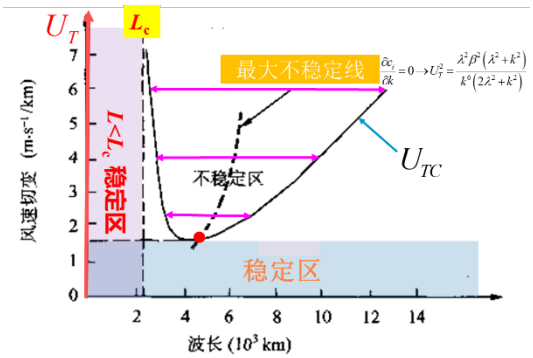
1.4.5.6 斜压不稳定曲线图解与 β 效应

重要特征 根据上述公式绘制的 U_T 随波长 L 变化的**临界曲线图**，揭示了大气中波动发展的几个重要特征：

① 风速切变 **U_T 越大**，扰动发展越快，**不稳定波段越大**。

② 若 **U_T 小于某一值**，将不会出现不稳定，**绝对稳定**。

③ **$L < L_c$**，不管风切变多大，**波动都是稳定的**，即不稳定的**短波截断**。



在坐标图中，横轴为波长 (10^3 km)，纵轴为风速切变 ($m\cdot s^{-1}/km$)。图中的 **U 形实线**即为临界切变曲线 U_{TC}。曲线内部及上方区域为不稳定区，曲线下方及左侧的粉色阴影区($L < L_c$)均为稳定区。图中还标出了**最大不稳定线**的满足条件：$\frac{\partial c_i}{\partial k} = 0 \rightarrow U_T^2 = \frac{\lambda^2\beta^2(\lambda^2+k^2)}{k^6(2\lambda^2+k^2)}$

③ **β 起到稳定波动的作用**：β 效应对于波长较长的波动具有很强的稳定作用。如果不考虑 β 项，$\beta = 0$，则：$\delta = -\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2}$ 此时只要 $L > L_c$，只要有风切变，波动是斜压不稳定的。

观察原公式的判别式，β 项（科里奥利参数随纬度的变化）在 δ 表达式中提供了一个恒正的值，这在物理上意味着 β 效应倾向于抵制振幅的增长，使波动趋于中性传播。正是由于 β 效应的存在，超长波长（长波区域右侧的上升曲线部分）也需要极大的风速切变才能变得不稳定，这就构成了长波截断。如果不考虑 β，只要过了短波截断的门槛，所有更长的波就都是不稳定的了。

④ **最不稳定的点随着波长变化变化不大**，一般而言在 4000-6000 km（粗虚线）。

在给定的基本气流风速切变（U_T）下，扰动的增长率取决于 kc_i。在图中不稳定区内，存在一条表示最大增长率的粗虚线（即最大不稳定线）。这条线反映了扰动最容易爆发的尺度，而且我们发现，不管风切变如何变动，这个最不稳定波长都稳定维持在 4000-6000 km 的区间内。这为解释实际天气图上的气旋尺度提供了直接的理论支撑。

在一定的 λ、β 和 U_T 的条件下，**使 δ 达到极大**的波长称为**最大不稳定波长**。在数学上，寻找这个极大值（即最不稳定状态）的条件是对判别式求波数 k 的偏导数并令其为零：

$\frac{\partial\delta}{\partial k} = 0$，即 $\frac{\partial c_i}{\partial k} = 0 \rightarrow \boldsymbol{U_T^2 = \frac{\lambda^2\beta^2(\lambda^2+k^2)}{k^6(2\lambda^2+k^2)}}$ 将实际大气的典型参数代入上述公式中，我们可以得到：

① 平均而言，最大不稳定波长约为 4000~6000km，这正是大气中**长波的平均波长**。

② 在正常条件下，不稳定的最小铅直风切变（上下层风速差）为 5.7m/s，中纬度容易达到。

上下层风速差仅需 5.7 m/s 就能触发不稳定，这意味着中纬度西风带在绝大多数情况下都是斜压不稳定的。理论推导出的最不稳定波长（4000~6000km），对应了天气图上我们常看到的**天气尺度系统**（如温带气旋、高空槽脊）的空间尺度。这证明我们的两层斜压模式成功抓住了大气演变的核心。

1.4.5.8 综合结论与实际大气中的复杂因素

核心论断 **斜压不稳定是中纬度天气尺度扰动发展的主要物理机制。**

当然，作为严谨的大气科学研究，我们必须意识到两层线性模式是一种理想化的近似。

在实际大气中，还有其它因素可能影响天气系统的发展，如**急流区的侧切变不稳定**、**有限振幅扰动的非线性相互作用**以及**潜热的释放**。然而，观测研究（洛伦兹能量循环）、实验室模拟和数值模式的结果都表明斜压不稳定是中纬度天气尺度波动发展的主要机制。

具体展开 ① **侧切变不稳定（正压不稳定）**：实际急流有南北向的水平切变，可引发能量在 $\bar{K} \leftrightarrow K'$ 间的转换。

② **非线性相互作用**：我们的理论基于微扰（线性化），但当气旋发展到成熟阶段（有限振幅，扰动对基本气流产生影响）时，非线性项不再能被忽略，系统会发生锢囚和衰退。

③ **潜热释放**：水汽凝结释放的热量给扰动提供了额外的热力，通常会加速不稳定（如爆发性气旋）。

1.4.6 斜压不稳定大气长波的结构

1.4.6.1 斜压不稳定波的基本方程组与复数振幅关系

方程组 **基本方程组的化简与求解**。在两层模式中，最终得到两层模型的闭合线性方程组为：

$$ik[(c-\overline{u_1})k^2+\beta]A - \frac{f_0^2}{2\Delta p}E = 0 \quad ① \qquad ik[(c-\overline{u_3})k^2+\beta]B + \frac{f_0^2}{2\Delta p}E = 0 \quad ②$$

$$-ik(c-\overline{u_3})A + ik(c-\overline{u_1})B - 2\Delta p\bar{\sigma}_s E = 0 \quad ③$$

将方程③求解出 E，代入方程②中得：$\boldsymbol{A = \frac{k^2(c-\overline{u_3})+\lambda^2(c-\overline{u_1})+\beta}{\lambda^2(c-\overline{u_3})}B}$

物理意义 ① $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别代表**大气高层**（层 1）和**低层**（层 3）的位势高度扰动振幅。$\boldsymbol{E}$ 代表**平均层**（层 2）的

垂直速度 ω 的振幅。

② 方程建立了上下层高度场扰动振幅之间的直接联系。这里的 λ^2 是罗斯贝变形半径相关的参数。

波速与振幅 **复数波速与振幅的转换**：当满足 $c = u_m - \frac{\beta}{k^2}\frac{k^2+\lambda^2}{k^2+2\lambda^2} + \boldsymbol{\delta}^{\frac{1}{2}} = c_r + ic_i$，振幅增长（代表不稳定发展）。

其中实部和虚部对应为：$c_r = u_m - \frac{\beta}{k^2}\frac{k^2+\lambda^2}{k^2+2\lambda^2}$，　$c_i = \sqrt{\frac{u_T^2(2\lambda^2-k^2)}{k^2+2\lambda^2} - \frac{\beta^2\lambda^4}{k^4(k^2+2\lambda^2)^2}}$

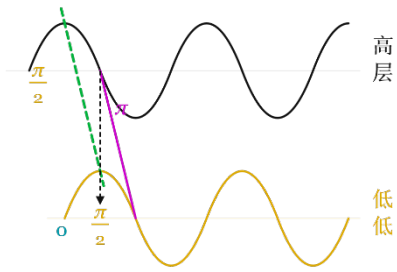
因 c 为复数，则公式中右端系数也为复数。我们令：$a + ib = \frac{k^2(c-\overline{u_3})+\lambda^2(c-\overline{u_1})+\beta}{\lambda^2(c-\overline{u_3})}$

将其转换为极坐标形式：$a + ib = re^{ik\delta}$　其中：$r = \sqrt{a^2+b^2}$，　$k\delta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

则：$\boldsymbol{A \equiv re^{ik\delta}B}$　　这里的δ不同于上面的

1.4.6.2 上下层位势扰动的结构特征与倾斜

扰动方程 已知 $c = c_r + ic_i$，我们将复数振幅关系代入上下层位势扰动方程，则：$\begin{cases}\Phi_1' = Ae^{ik(x-ct)} = \boldsymbol{rB}e^{kc_it}e^{ik(x-c_rt+\boldsymbol{\delta})} \\ \Phi_3' = Be^{ik(x-ct)} = \boldsymbol{B}e^{kc_it}e^{ik(x-c_rt)}\end{cases}$



物理意义 **振幅比 r**：$r = \sqrt{a^2+b^2}$，代表了上下层位势扰动振幅大小的比值。**若 $r > 1$ 则高层位势振幅大于低层。**

位相差 $k\delta$：$k\delta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$，代表了上下层位势扰动的位相差。

若 $k\delta > 0$ 则高层位势扰动位相落后于低层，即槽脊随高度西倾。

图解说明 假设 $\boldsymbol{k\delta = \pi/2}$，$\Phi_1' = Ae^{ik(x-ct)} = re^{ik\delta}\Phi_3'$ 则低层 Φ_3': $\sin\theta$，高层 Φ_1': $\sin(\theta + k\delta)$
如上图所示，高层的槽脊位置在空间上落后（在图上表现为向西/向左偏移）于低层，用虚线连接槽线即可清晰看到向西倾斜的特征。

不稳定波 将 $c = c_r \pm ic_i$ 代入方程的系数中，可得：$a = \frac{k^2/\lambda^2}{2k^2u_T-\beta}k^2u_T$，　$b = \frac{k^2/\lambda^2}{2k^2u_T-\beta}(2\lambda^2+k^2)c_i$

进一步推导得出：$\Rightarrow \begin{cases}\boldsymbol{r} = \sqrt{\frac{2u_T+\beta^2/k^2}{2u_T-\beta^2/k^2}} > \mathbf{1}, & \text{高层位势扰动振幅大于低层} \\ \boldsymbol{k\delta} = \arctan\left[\frac{(2\lambda^2+k^2)c_1}{k^2u_T}\right] > \mathbf{0}, & \text{高层位势扰动位相落后低层}\end{cases}$

以上表明：**位势扰动振幅随高度增强，槽、脊线随高度西倾。**

> 向西倾斜是斜压不稳定波能从平均气流中获取有效位能的必要结构条件。

1.4.6.3 平均层高度场与温度场的位相差异

高度场 设 $\Phi_2' = Fe^{kc_it}e^{ik(x-c_rt)} = \frac{\Phi_1'+\Phi_3'}{2}$　由 $\begin{cases}\Phi_1' = Ae^{ik(x-ct)} = rBe^{kc_lt}e^{ik(x-c_rt+\delta)} \\ \Phi_3' = Be^{ik(x-ct)} = Be^{kc_lt}e^{ik(x-c_rt)}\end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{F = \frac{B}{2}(re^{ik\delta}+1)}$

分离实部和虚部，得：$F = \frac{B}{2}(re^{ik\delta}+1) = F_0e^{i\theta_\varphi}$　$F_0 = \frac{B}{2}\sqrt{\frac{2u_T(2\lambda^2+k^2)}{\lambda^2(2u_T-\beta^2/k^2)}}$，　$\boldsymbol{\tan\theta_\varphi} = \frac{\sqrt{(4-k^4/\lambda^4)u_T^2-\beta^2/k^4}}{(k^2/\lambda^2+2)u_T-\beta^2/k^2}$

温度场 令 $T_2' = Ge^{kc_it}e^{ik(x-c_rt)} = G_0e^{i\theta_T}e^{kc_it}e^{ik(x-c_rt)}$　根据静力学关系：$\frac{\partial\Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p} \Rightarrow$

$T_2' = -\frac{P_2}{R}\left(\frac{\partial\Phi'}{\partial p}\right)_2 = \frac{(\Phi_1'-\Phi_3')}{R} \Rightarrow T_2' = \frac{B}{R}(re^{ik\delta}-1)e^{kc_it}e^{ik(x-c_rt)} \Rightarrow \frac{B}{R}(re^{ik\delta}-1) = G_0e^{i\theta_T}$

分离实部和虚部，得：$G_0 = \frac{B}{R}\sqrt{\frac{2u_T(2-k^2/\lambda^2)}{(2u_T-\beta^2/k^2)}}$，　$\tan\theta_T = \frac{\sqrt{(4-k^4/\lambda^4)u_T^2-\beta^2/k^4}}{(k^2/\lambda^2-2)u_T+\beta^2/k^2}$

位相比较 比较高度场与温度场的位相。因为 $2u_T - \beta^2/k^2 > 0$（不稳定时需要 u_T 大于最小风切变）

所以 $\frac{\tan\theta_T}{\tan\theta_\varphi}=\frac{k^2u_T/\lambda^2+(2u_T-\beta^2/k^2)}{k^2u_T/\lambda^2-(2u_T-\beta^2/k^2)}>1\Rightarrow\boldsymbol{\theta_T>\theta_\varphi}$ ⇒ **平均层上温度槽落后于高度槽**

> 温度槽落后于高度槽，意味着在高度槽的后部有冷平流，前部有暖平流。这种结构会导致槽进一步加深，是斜压波得以维持和发展的核心热力学机制。

1.4.6.4 平均层垂直速度场与能量转换

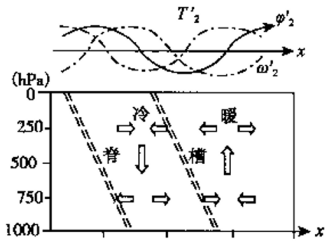
垂直速度场 $\omega_2'=Ee^{kc_it}e^{ik(x-c_rt)}=E_0e^{i\theta_\omega}e^{kc_it}e^{ik(x-c_rt)}$，类似求解方法，可得：

$$E_0=\frac{P_0}{f^2}k^3B\sqrt{\frac{2u_T(2u_T+\beta/k^2)}{2+k^2/\lambda^2}},\quad \tan\theta_\omega=-\frac{(k^2/\lambda^2+2)u_T+\beta/k^2}{\sqrt{(4-k^4/\lambda^4)u_T^2-\beta^2/k^4}}$$

位相比较 比较垂直速度与温度场的位相：$\frac{\tan\theta_\omega}{-\cot\theta_T}=\frac{\tan\theta_\omega}{\tan\left(\theta_T+\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{k^2u_T/\lambda^2+\beta/k^2+2u_T}{k^2u_T/\lambda^2+\beta^2/k^2-2u_T}>1\quad\Rightarrow\boldsymbol{\theta_\omega>\left(\theta_T+\frac{\pi}{2}\right)}$

物理结论 **铅直运动 ω' 位相落后于温度扰动 $\pi/2$ 以上**，二者近于反位相，**暖空气上升，冷空气下沉**，扰动有效位能转换为扰动动能。

物理意义 垂直速度 ω 是气压坐标系的垂直速度（向下为正）。所以 ω' 和 T' 反位相（相差约 180°）代表：温度为正（暖区）的地方，ω 为负（上升运动）；温度为负（冷区）的地方，ω 为正（下沉运动）。



发展斜压波的结构

> 暖空气上升，冷空气下沉是系统重心降低的过程，在此过程中释放了有效位能，转化为供天气系统发展的扰动动能，这是斜压不稳定的能量来源。

1.4.6.5 发展斜压波的综合空间结构特征

结构特征 综合前述推导，斜压不稳定大气长波在空间三维结构上具有以下典型特征：

① **位势与流场特征**：位势扰动振幅随高度增强，槽、脊线随高度西倾。

② **温度场特征**：平均层上温度槽落后于高度槽。表现为槽前暖，槽后冷。

③ **垂直运动特征**：铅直运动 ω′ 位相落后于温度扰动 π/2 以上，近乎相反。具体表现为高度槽前上升运动，高度槽后下沉运动。

1.4.7 从能量学角度看正压和斜压不稳定

> 为了深入理解不稳定性的本质，我们需要分析扰动能量的来源。根据 Pedlosky (Geophysical Fluid Dynamics, 1987)，从准地转位涡方程出发可以得到波与基本流的能量方程。

能量演变 $\frac{\partial E'}{\partial t}=\int_0^{z_T}\int_{-1}^{1}dydz\,\rho_s\left(-\overline{u'v'}\frac{\partial U}{\partial y}+\overline{v'\theta'}\frac{\partial U}{\partial z}S^{-1}\right)$ $\quad\frac{\partial \bar{E}}{\partial t}=\int_0^{z_T}\int_{-1}^{1}dydz\,\rho_s\left(\overline{u'v'}\frac{\partial U}{\partial y}-\overline{v'\theta'}\frac{\partial U}{\partial z}S^{-1}\right)$

$\boldsymbol{E'}$ **和** $\boldsymbol{\bar{E}}$ 分别为**扰动和基本流的总能量**（包括动能和有效位能），$U=U(y,z)$，S 为与静力稳定度和科氏力参数有关的量，扰动量定义：$v=\frac{\partial\phi}{\partial x},u=-\frac{\partial\phi}{\partial y},\theta=\frac{\partial\phi}{\partial z}$。

由上述两式相加可得：$\frac{\partial E'}{\partial t}+\frac{\partial\bar{E}}{\partial t}=0$ **波与基本流的总能量守恒。 其中有转换项。**

能量判据 **不稳定性的能量判据**

① **正压不稳定判据**：$\int_0^{z_T}\int_{-1}^{1}dydz\,\rho_s\left(-\overline{u'v'}\frac{\partial U}{\partial y}\right)>0$ ⇒ 波动从基本气流的经向切变得到动能（$\bar{K}\to K'$）⇒ 正压不稳定。**物理要求**：正压不稳定要求 $\overline{u'v'}$ 和 $\frac{\partial U}{\partial y}$ **负相关**。

② **斜压不稳定判据**：$\int_0^{z_T}\int_{-1}^{1}dydz\,\rho_s\left(\overline{v'\theta'}\frac{\partial U}{\partial z}S^{-1}\right)>0\Rightarrow$ 波动从基本气流的垂直切变（斜压性，$\frac{\partial U}{\partial z}=-\frac{\partial\theta_0}{\partial y}$）得到有效位能（$\bar{A}\to A'$）⇒ 斜压不稳定。**物理要求**：斜压不稳定要求 $\overline{v'\theta'}$ 和 $\frac{\partial U}{\partial z}$ **正相关**。

1.4.8 不稳定波动的物理图像

为了更直观地理解上述能量转换条件，我们结合动量与热量输送示意图进行物理图像的描绘

1.4.8.1 正压不稳定波动的结构（动量输送图像）

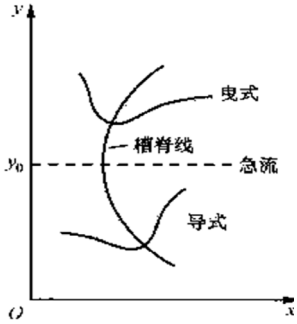
总体描述 在存在急流（水平风速大值区）的环境中，基本气流存在经向切变：急流轴以南 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} > 0$，急流轴以北 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} < 0$。扰动槽脊线的形状决定了动量的输送方向：

曳式 **常位于急流轴以北**：槽脊线呈东北-西南走向。**槽前**：$v' > 0, u' > 0 \Rightarrow \overline{v'u'} > 0$。

槽后：$v' < 0, u' < 0 \Rightarrow \overline{v'u'} > 0$。此时 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} < 0$，满足 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y}$ 与 $\overline{u'v'}$ 负相关。

导式 **常位于急流轴以南**：槽脊线呈西北-东南走向。**槽前**：$v' > 0, u' < 0 \Rightarrow \overline{v'u'} < 0$。

槽后：$v' < 0, u' > 0 \Rightarrow \overline{v'u'} < 0$。此时 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} > 0$，同样满足 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y}$ 与 $\overline{u'v'}$ 负相关。



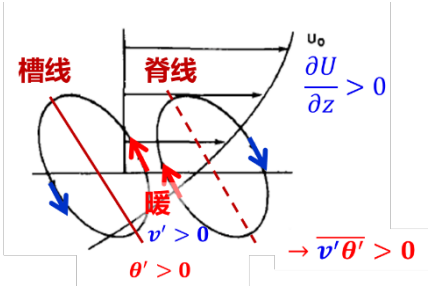
无论是导式还是曳式结构，只要满足 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y}$ 与 $\overline{u'v'}$ 负相关，就意味着扰动动量输送正在将动能从急流中抽走并转移给波动，促使波动发展。

1.4.8.2 斜压不稳定波动的结构（热量输送图像）

总体描述 在西风随高度增加（$\frac{\partial U}{\partial z} > 0$）的斜压大气中：

槽前：偏南风 $v' > 0$ 带来低纬度的暖空气 $\theta' > 0$，使得区域变暖。
槽后：偏北风 $v' < 0$ 带来高纬度的冷空气 $\theta' < 0$，使得区域变冷。

综合来看，$\overline{v'\theta'} > 0$ 扰动热通量向北输送，满足 $\overline{v'\theta'}$ 与 $\frac{\partial U}{\partial z}$ **正相关**。



这种向北的热量输送 $\overline{v'\theta'} > 0$ 对应着暖空气向北且向上运动，冷空气向南且向下运动。这一过程降低了整个系统的大气重心，且减小了整个大气的南北温度梯度，释放了平均有效位能，从而导致斜压波动的增长。